

GEV: Usado más para block máxima

$$F_{GEV}(y, \mu, \sigma, \xi) = \exp \left\{ - \left(1 + \xi \left(\frac{y - \mu}{\sigma} \right) \right)^{-1/\xi} \right\} \quad \xi \neq 0$$

Para $\{y: 1 + \xi \frac{(y - \mu)}{\sigma} > 0\}$, $(\mu, \sigma, \xi) \in \mathbb{R} \times \mathbb{R}^+ \times \mathbb{R} \setminus \{0\}$

GPD: Usado más para umbrales u .

$$F_{GPD}^{(u)}(y, \sigma_u, \xi) = 1 - \left(1 + \xi \left(\frac{y}{\sigma_u} \right) \right)^{-1/\xi}$$

$y > 0$, $1 + \xi \frac{y}{\sigma_u} > 0$, $(\sigma_u, \xi) \in \mathbb{R}^+ \times \mathbb{R} \setminus \{0\}$



¿Asymmetric Laplace distribution, logra estimar el umbral?

Dentro del ensayo y estimar las funciones suaves que describen los exesos, existe el parámetro bs que son las funciones suaves base

$$f(x) = \sum_{k=1}^K \beta_k b_k(x) \quad \text{Ej: } \log(\sigma) \approx f(x)$$

Existen distintas bases b_k según "K" el bs elegido:

1) bs = "cr" cubic regression splines: Aquí cada b_k es un polinomio cúbico con cada pico en cada nodo (punto de interés) dentro de un rango

Por rangos generar polinomios cúbicos

2) bs = "tp" Thin Plate Regression Splines: Planean interacciones de múltiples variables de forma isotrópica (nivelan el espacio por igual en todas las direcciones)
K: límite superior de complejidad

$$b_k(x) = r^2 \log(r), \quad r = \|x - x_k\|$$

3) $b_5 = "CS"$ Shrinkage: Similar a cr , con la diferencia que puede otorgar pesos a las variables dependiendo de su importancia

Buenoza para fase exploratoria

* Actualizar tabla de comparación

* Modelos: Profundidad, dist fallu

* tiempo-espacio

Gráfico: Forma de error, densidad de residuos estandarizados

Los exesos son de la forma $y = X - u \sim GDP(\sigma, \xi)$

$$u = F_y(y) = 1 - \left(1 + \frac{\xi y}{\sigma}\right)^{-1/\xi} \quad (\sim U(0,1))$$

$$R = -\log(1-u)$$

$$P(R \leq r) = P(-\log(1-u) \leq r) = P(1-u \geq e^{-r}) = P(u \leq 1 - e^{-r}) = 1 - e^{-r}$$

$u \sim U(0,1)$

$$R = -\log(1-u) = -\frac{1}{\xi} \log\left(1 + \frac{\xi y}{\sigma}\right) \quad \text{Residuos} \sim \text{Exp}(1)$$

* Se busca que los residuos estandarizados de los exesos, sigan $\text{Exp}(1)$

Problemas: Los residuos del modelo no son independientes

¿Problema de cluterización en réplicas?

El modelo combinado los residuos son independientes, no se evidencia sobre ajuste

§ 40 Weibull : color acordar experimentalmente

El factor tiempo corrige la posible dependencia de las replicas,

Replicar los modelos con el tipo de magnitud Γ_w , todo desde el inicio, reportar todo el tratamiento de datos,

Modelo 4, cambiar la escala de colores,
Modelo 5, correr con $bs = "tp"$

Hacer Maria Leonila

